Разведывательный шагающий дрон

Тема № 2 • Шестиногая платформа SCOUT-02
Моделирование, материалы, анимация и перенос модели.



Результат: редактируемая сцена Blender, набор PBR-карт, процедурные материалы, шесть камер, студийное освещение, анимация механизмов, изображения Cycles/Eevee и проверенные FBX/GLB.

Комплект построен по результатам всех 12 практических работ пособия. Изображения в отчёте получены из проекта; схемы UV, топологии и движения построены по его данным.

Пособие: «Учебно-методическое пособие по дисциплине МСИРПВИДР», предоставленный PDF, 210 страниц. Тема выбрана из «Темы работ_Проекты.docx». Нумерация страниц ниже соответствует страницам PDF.

Соответствие практическим работам

№ / страницы	Результат в проекте	Где показать
1 / 1–27	Mesh-примитивы, коллекции, иерархия и Origin.	Outliner; Object Properties
2 / 28–47	Полигональные детали и кабель Bezier.	Edit Mode; объект «Кабель»
3 / 48–70	Генерирующие и деформирующие модификаторы.	Modifier Properties
4 / 71–96	Перфорированная панель: 80 квадов, Subdivision.	Объект «Топология»
5 / 97–106	UVMap, швы и развёртки деталей.	Рабочее пространство UV Editing
6 / 107–121	PBR: цвет, шероховатость, металл, AO, Normal, Height.	Материал 01; папка «Текстуры»
7 / 122–153	Сталь и резина через Noise, Mapping, Ramp и Bump.	Shader Editor; материалы 03 и 04
8 / 154–170	Общий, передний, боковой, верхний, задний и детальный ракурсы.	Коллекция «02 | Студия»
9 / 171–181	Трёхточечный Area-свет и HDR-панорама.	World; студийные источники
10 / 182–189	Ключи, Linear/Bezier, Cycles и Noise.	Timeline; Graph Editor
11 / 190–200	Рендер одной сцены в Cycles и Eevee.	Две сцены; папка «Рендеры»
12 / 201–210	Запечённые материалы; экспорт и обратный импорт.	Папка «Экспорт»

Пособие содержит примеры и описания инструментов. В проекте выполнены результаты практических работ применительно к выбранному дрону; иллюстрации пособия не воспроизводятся как отдельные обязательные модели.

Форма, сборка и точки Origin



Выбранное изображение: сгенерированный концепт шестиногого дрона. Это внешний референс проекта, а не рисунок из пособия. Он также упакован в .blend.

Сохранены шесть опор, охристый корпус, две передние камеры, лидар и антенна. Основная сборка выполнена из Cube, Cylinder, UV Sphere, Torus и Plane. Кабель создан пространственной кривой Bezier с круглым сечением.

Узел	Положение и назначение Origin
Корпус	(0, 0, 0), плоскость опор. Общий родитель сборки.
Верхнее звено	Центр тазового шарнира.
Нижнее звено	Центр коленного шарнира.
Стопа	Центр нижней поверхности; в исходной стойке Z = 0.
Броня / лидар / антенна	Плоскость симметрии X = 0 / ось вращения / корень.

Иерархия: корпус → таз → верхнее звено → колено → нижнее звено → стопа. В сборке 102 Mesh-объекта и одна Curve. Размеры исходной учебной модели сохранены: около 5,44 × 4,89 × 3,73 м при 1 BU = 1 м.

Модификаторы и исправления

Модификатор	Деталь и настройки	Назначение
Mirror	Броня; X, Merge, Clipping	Симметричный корпус
Bevel	Корпус и детали; 3 сегмента, ширина по размеру детали	Скругление кромок
Array	8 рёбер вентиляции; 5 элементов каждого протектора	Повторение деталей
Solidify	Задняя защита: 0,045 м; панель: 0,008 м	Толщина листа
Subdivision Surface	Перфорированная панель; уровень 2	Сглаживание сетки
Simple Deform / Taper	6 нижних звеньев; Z, Factor = −0,28	Сужение звеньев
Simple Deform / Bend + Taper	Антенна; изгиб 32°, сужение −0,35	Форма антенны
Displace	Перфорированная панель; Clouds, Strength = 0,001 м	Микронеровность металла

Исправления исходной модели. Удалена внутренняя грань на плоскости Mirror. Фаски мелких винтов уменьшены до 0,004 м, подложки вентиляции до 0,006 м, задней защиты до 0,008 м. Это устранило вырожденные грани.

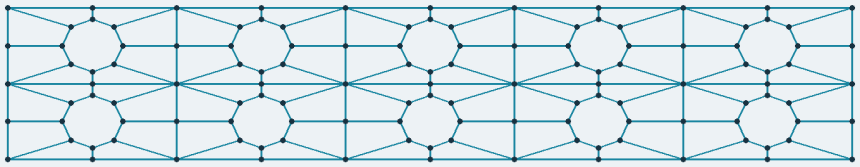
Редактируемость. Стек модификаторов сохранён в основном .blend. В экспортной копии результат вычислен в сетку, чтобы другие программы получили ту же форму.

Bend и Taper являются режимами Simple Deform. Displace добавляет второй самостоятельный тип деформирующего модификатора. Исходные поверхности под Mirror/Solidify могут иметь открытые границы; проверяется также результат стека.

Топология и UV-развёртка

ТОПОЛОГИЯ / ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ

Схема исходной сетки по данным .blend. 80 четырёхугольников, 10 отверстий.



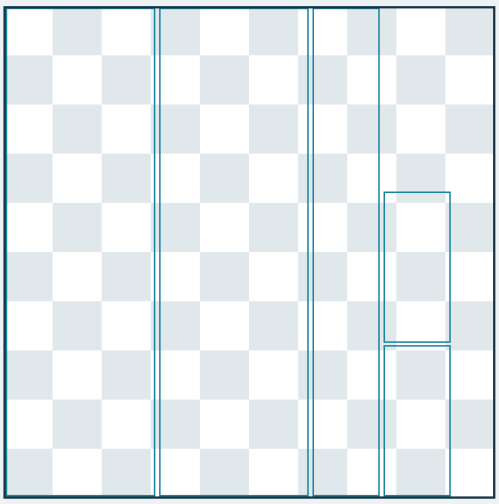
Subdivision 2 → Displace 0,001 м → Solidify 0,008 м

Общие вершины соседних ячеек сварены. После модификаторов сетка замкнута.

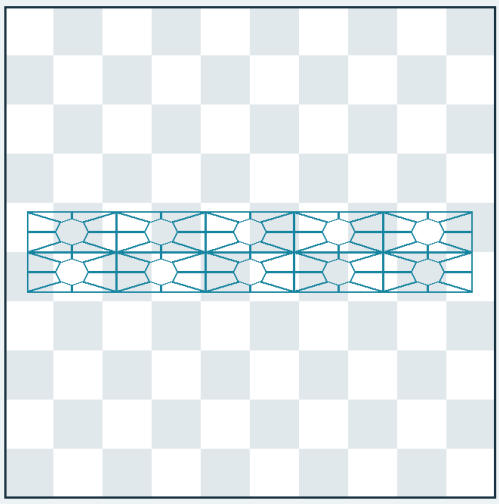
UV / РАЗВЁРТКА

Реальные UV-координаты исходных сеток. Границы квадратов: диапазон 0–1.

Броня: половина под Mirror



Перфорированная панель



Для экспорта создан отдельный общий атлас после вычисления модификаторов.

Панель адаптирует приём работы с отверстиями из главы 4: общие вершины ячеек, четырёхугольные кольца вокруг отверстий, Subdivision и толщина. Развёртка панели выполнена плоской проекцией с сохранением пропорций.

У деталей созданы UVMap и швы. Узкие грани, порождённые Bevel/Solidify, могут наследовать вырожденные UV-полосы: перед экспортом модификаторы вычислены, после чего все поверхности заново развёрнуты и упакованы в общий атлас.

PBR: карты и подключение

PBR / КАРТЫ ПОВЕРХНОСТИ

Авторский набор для окрашенного металла. Каждая карта: 1024 × 1024.



Цвет / sRGB



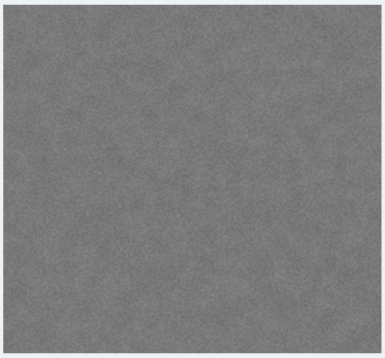
Шероховатость / Non-Color



Металличность / Non-Color



Нормали OpenGL / Non-Color



Высота / Non-Color

Микрозатенение / Non-Color

Texture Coordinate (UV) → Mapping → Image Texture. BaseColor умножается на AO и подключается к Base Color. Roughness и Metallic подключены к одноимённым входам Principled BSDF.

NormalGL проходит через Normal Map, Strength = 0,3. Height подключена к Displacement, Scale = 0,001 м; для тонкого покрытия выбран режим Bump Only. BaseColor использует sRGB; остальные карты - Non-Color.

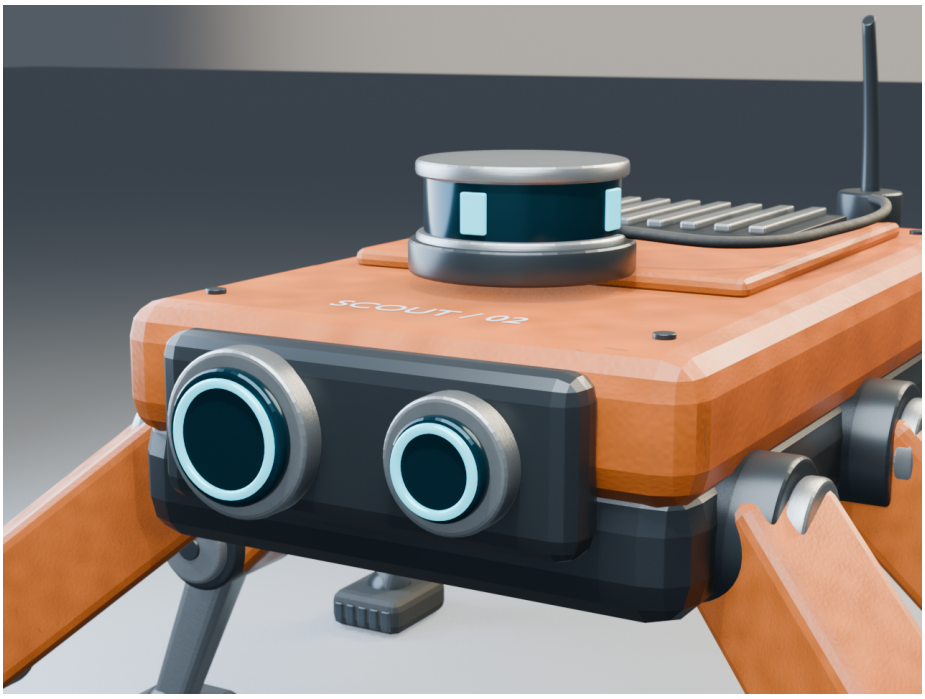
Все шесть карт 1024 × 1024 созданы для проекта и упакованы в .blend. AO описывает микровпадины покрытия, а не затенение всей сборки. Истинное смещение силуэта на микрорельефе краски не требуется.

Процедурные материалы и свет

Шлифованная сталь. Generated → Mapping (4, 4, 160) → Noise (Scale 1, Detail 2). Color Ramp меняет Roughness от 0,22 до 0,40. Bump: Strength 0,2; Distance 0,005 м. Metallic = 0,85.

Резина. Mapping (90, 90, 90) задаёт мелкую фактуру. Noise управляет шероховатостью 0,58–0,82 и Bump: Strength 0,25; Distance 0,006 м. Metallic = 0.

Оптика. Тёмная отражающая линза и отдельные голубые светящиеся кольца делают сенсорный блок композиционным центром.



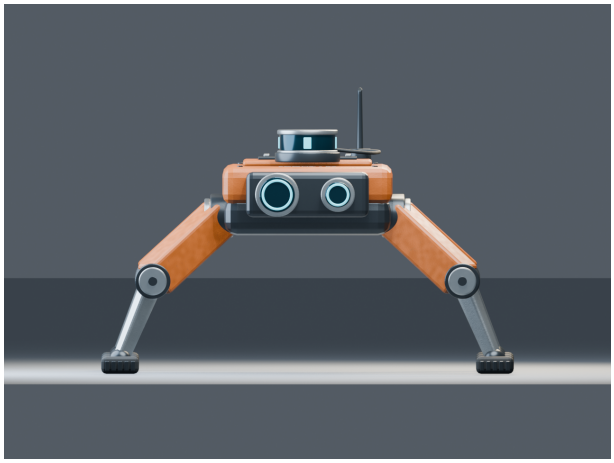
Свет. Три Area-источника образуют ключевой, заполняющий и контурный свет. Авторская HDR-панорама Studio.exr подключена через Environment Texture → Background, Strength = 0,32, в линейном цветовом пространстве.

Дополнительные Point, Spot и Sun находятся в выключенной коллекции 04 для изучения отдельных типов света. Основной рендер использует студийную схему; учебные источники следует включать по одному.

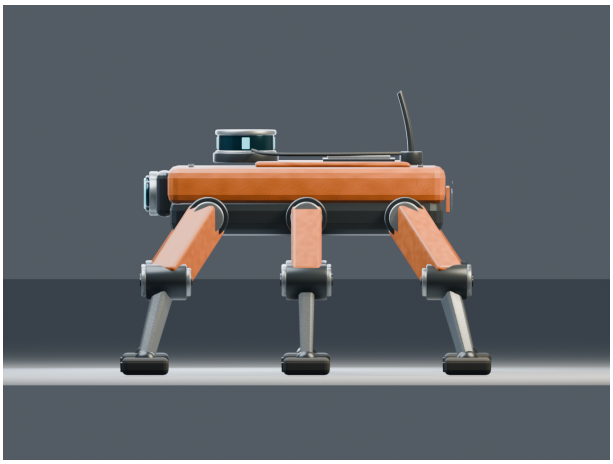
Камеры и композиция



Общий вид: ортографическая камера



Спереди: симметрия



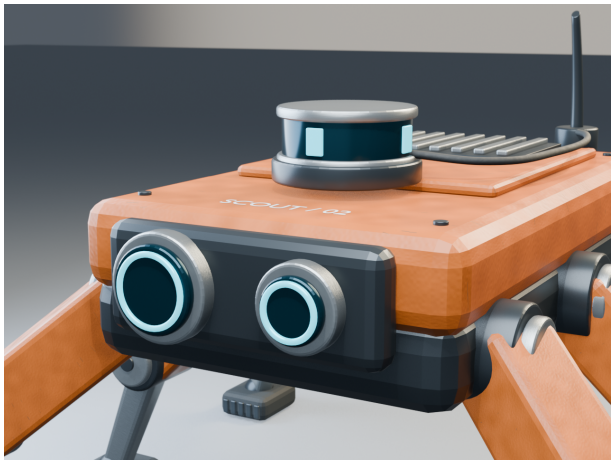
Сбоку: конструкция ног



Сверху: расположение оборудования



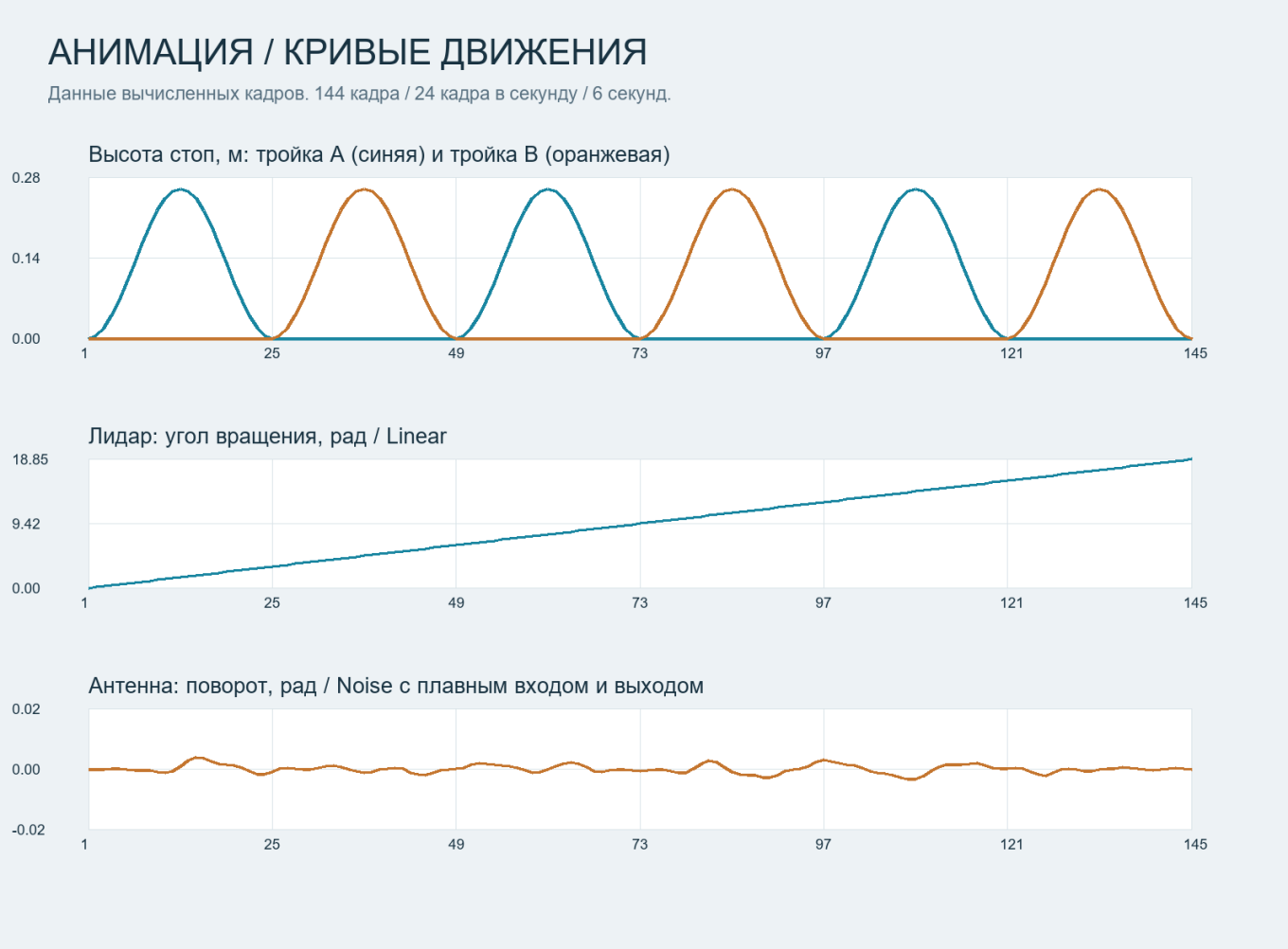
Сзади: панель с отверстиями



Оптика: перспективная камера и DOF

Основной ракурс оставляет поля вокруг силуэта и показывает три стороны корпуса. Цветовой контраст выделяет оптику. Для технических видов отключено перспективное сокращение; для крупного плана включены DOF, 65 мм и f/5,6.

Анимация механизмов



Тест на месте. Две тройки стоп поочерёдно поднимаются на 0,26 м. Период 48 кадров; в клипе три цикла. Это демонстрация механизма опор, а не перемещение дрона вперёд.

Звенья сохраняют длину; положение коленей рассчитано по двум звеньям, затем записано ключами. Лидар вращается равномерно с Linear. Передний блок камер плавно поворачивается по Bezier с Auto Clamped. На антенне работает ограниченный Noise с плавным входом и выходом.

Graph Editor: у опор установлен Cycles; у антенны Noise, Strength = 0,018 рад, Scale = 9. Диапазон сцены 1–144, 24 fps. Замыкающий ключ находится на кадре 145.

Проверены все 144 кадра: не менее трёх стоп на земле; нижнее звено остаётся в центре колена, отклонение меньше 0,000001 м. Источник кривых выше - фактически вычисленные координаты объектов.

Рендер Cycles и Eevee



Cycles: 1600 × 1200, 64 samples, denoise, 8 отскоков.



Eevee: тот же кадр и освещение; 64 samples, ray tracing.

В .blend сохранены две сцены с соответствующими настройками. Обе используют одну сборку. Видео рассчитано отдельно в Cycles: 960 × 720, 16 samples, denoise; 144 кадра при 24 fps.

Экспорт и повторный импорт



Контрольный рендер модели после импорта GLB. Камеры и освещение добавлены из студии исходного проекта для сравнения.

Проверка	FBX	GLB
Mesh-детали / UV	103 / 103	103 / 103
Материалы	PBR, 5 карт	PBR, 4 изображения*
Проверенные кадры	1, 13, 37, 73, 144	1, 13, 37, 73, 144
Макс. расхождение габаритов	0.02861 мм	0.00119 мм

На экспортной копии вычислены модификаторы, создан UV-атлас 2048 × 2048 и запечены BaseColor, Roughness, Metallic, NormalGL и Emission. Сохранены родительские связи и анимация. FBX: −Z Forward / Y Up, Scale 1, Apply Unit; GLB: Y Up.

* glTF объединяет Metallic и Roughness в каналы одной текстуры. Процедурные графы и редактируемый стек остаются в исходном .blend; в форматах обмена хранится запечённый результат. Разбиение вершин по UV/нормалям может изменить их количество без изменения формы.

Как открыть и показать проект

1. Откройте «Тема_02_Полный_проект.blend». В сцене 01 нажмите Numpad 0 для вида из камеры. Кадр 1 показывает исходную стойку; Space запускает движение.

2. В Outliner раскройте коллекцию «01 | ДРОН». Покажите броню, одно верхнее и нижнее звено, стопу. Включите Overlays → Origins и объясните центры шарниров.

3. Во вкладке модификаторов последовательно выберите броню, вентиляцию, антенну и перфорированную панель. У панели в Edit Mode видна четырёхугольная исходная сетка.

4. В UV Editing выберите броню или панель, перейдите в Edit Mode и выделите все вершины. В Shading покажите материал 01 с изображениями и материал 03 с процедурными нодами.

5. Покажите шесть камер и три студийных источника. В World откройте HDR-панораму. Для изучения Point/Spot/Sun по очереди включайте объекты коллекции 04, затем возвращайте исходную схему.

6. В Graph Editor выберите передний блок камер (Bezier), лидар (Linear) или антенну (Noise). Маркеры на Timeline отмечают подъём троек опор и начало циклов.

7. Сравните готовые Cycles/Eevee PNG. Откройте SCOUT_02.mp4. Для проверки переноса откройте «Проверка_импорта_GLB.blend» или импортируйте FBX/GLB в пустую сцену.

Папка / файл	Содержание
Тема_02_Полный_проект.blend	Основная редактируемая работа, встроенные карты и референс
Рендеры / Анимация	Готовые изображения и видеоролик
Текстуры / Схемы	Исходные карты, HDR и поясняющие схемы
Экспорт	FBX, GLB, карты 2048 и файлы обратного импорта

Для переноса достаточно скопировать всю папку проекта. Встроенные изображения позволяют открыть .blend и отдельно; внешние копии оставлены для проверки и дальнейшего редактирования.